



Estamos Construindo Qualidade ou Apenas Automatizando Evidências?

Qualidade vai além da evidência

WORKSHOP FinBank

#TheDevConf 2026 | TDC SÃO PAULO



QAfinity

AGENDA DO WORKSHOP

Uma jornada de investigação, colaboração e decisão

CONTEXTO INICIAL

FINBANK | O DESAFIO

- Contexto da FinBank
- Produto e fluxo PIX
- Estratégia de testes
- Incidentes e problemas

INSTRUTORAS

- Daniela Lima
- Sandra Pavan

DINÂMICA DO WORKSHOP

1

MISSÃO 1 | INVESTIGUE O INCIDENTE

Rodada de discussão

2

MISSÃO 2 | PEÇA AJUDA PARA A IA

Rodada de discussão

3

MISSÃO 3 | QUESTIONE A IA

Rodada de discussão

4

MISSÃO 4 | ENCONTRE O QUE A IA NÃO ENCONTROU

Rodada de discussão

5

MISSÃO 5 | DECIDA

Rodada de discussão
final

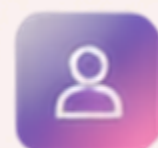
FECHAMENTO

- Estamos construindo qualidade ou apenas acumulando evidências?





Daniela Lima | QA Lead



Sou QA Lead e mentora, com mais de 10 anos de experiência em Qualidade de Software, atuando na liderança de equipes, estratégias de testes, processos e governança de QA.



Minha atuação combina experiência técnica, visão estratégica e liderança, conectando qualidade, processos e pessoas para transformar experiência em desenvolvimento profissional.



Pós-graduação em Automação de Testes de Software – FACINT (2024)



Pós-graduação em Desenvolvimento de Software – UFscar (2028)



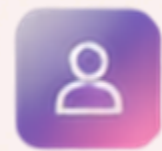
ISTQB® CTFL





Sandra Pavan

Quality
Engineer



Sou Engenheira de Qualidade e mentora, com mais de 8 anos de experiencia na área de Qualidade de Software.



Atuando nos times para construção de estratégias de qualidade, processos e entrega contínua.



Pós-Graduação em Engenharia de Software - FIB (2020)



Pós-Graduação em Engenharia de Qualidade - PUC Minas (2024)



ISTQB® CTFL, CTAL-TAE, CTAL-TM, CT-GenAI



QAfinity

FINBANK

Conhecendo a FinBank

Um produto financeiro fictício para um problema bem real: confiar em uma transação PIX.

A FinBank é uma instituição financeira fictícia que oferece operações de PIX aos seus clientes.



GitHub

VISÃO GERAL DO FLUXO TESTADO



O nosso objeto de teste é justamente esse fluxo de realização de PIX + mecanismo simplificado de antifraude.



FINBANK | O que temos hoje?

Conhecendo a FinBank

Um fluxo automatizado para validar e processar transações PIX.

A FinBank possui uma estratégia de testes que contempla as principais etapas do fluxo:

COBERTURA ATUAL

Entrada e validação

- ✓ Validação da solicitação
- ✓ Saldo e limite diário
- ✓ Avaliação de risco da transação

Decisão e processamento

- ✓ Comportamento recente da conta
- ✓ Idempotência

Comunicação e rastreabilidade

- ✓ Comunicação do resultado
- ✓ Evidências operacionais

Temos cenários de teste, técnicas de teste, dados de entrada e execução automatizada, buscando garantir que as principais regras do produto estejam sendo verificadas.

Mas, se os testes estão passando, o que ainda está escapando?



FINBANK | O PRODUTO



FINBANK | O que ainda pode escapar?

Da cobertura esperada ao comportamento real

O que os testes cobrem

Cobertura técnica

- ✓ Validação
- ✓ Saldo e limite
- ✓ Avaliação de risco
- ✓ Análise de comportamento

Cobertura operacional

- ✓ Idempotência
- ✓ Comunicação do resultado
- ✓ Rastreabilidade

O que ainda pode escapar

- ? Estados intermediários
- ? Falhas de comunicação
- ? Novas tentativas sem clareza sobre o status
- ? Transações presas em análise
- ? Comportamentos inesperados

É nesse espaço entre o fluxo esperado e o comportamento real que os incidentes aparecem.



FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

Os testes passam. O problema também.

A FinBank possui uma suíte automatizada cobrindo as principais regras do fluxo PIX.

Os cenários são executados, os resultados são registrados e os indicadores podem aparecer verdes.

O que começa a aparecer?



Aumento de chamados de clientes

Operações com comportamento inesperado começam a chegar ao atendimento.



Risco de fraude

Comportamentos suspeitos podem passar quando analisamos apenas uma transação isoladamente.



Risco financeiro

Uma falha pode significar débito duplicado, processamento indevido ou perda financeiro.



Risco operacional

Timeouts, retries e operações em análise podem gerar inconsistências difíceis de rastrear.



Risco de cobertura

A suíte testa aquilo que foi especificado, mas nem sempre aquilo que pode acontecer.



FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?



INCIDENTE 01

Transações potencialmente fraudulentas identificadas pelo BACEN.



risco de fraude



INCIDENTE 02

Possível duplicidade de débito após tentativa de PIX.



risco financeiro



INCIDENTE 03

Transação permanece em análise há mais de 24 horas.



risco operacional



INCIDENTE 04

Cliente não consegue determinar se deve realizar uma nova tentativa.



aumento de chamados/insegurança do cliente



FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

 **incidente 01: Transações potencialmente fraudulentas identificadas pelo BACEN.**

Origem: Banco Central do Brasil
Classificação: Transações potencialmente fraudulentas
Instituição: FinBank
Status: Necessita de investigação

Status: Necessita de investigação



Alerta recebido:

Foram identificadas movimentações realizadas em sequência, em um curto intervalo de tempo, que podem apresentar características compatíveis com fracionamento de transações.



Comportamento identificado:

- **10 transações PIX**
- **R\$ 4.900 por transação**
- **R\$ 49.000 movimentados no total**
- Operações realizadas em poucos minutos
- Todas as transações foram aprovadas
- Nenhuma transação, isoladamente, ultrapassou o limite estabelecido

FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?



incidente 01: Transações potencialmente fraudulentas identificadas pelo BACEN.

Origem: Banco Central do Brasil

Classificação: Transações potencialmente fraudulentas

Instituição: FinBank

Status: Necessita de investigação

Status: Necessita de investigação



Alerta recebido:

Foram identificadas movimentações realizadas em sequência, em um curto intervalo de tempo, que podem apresentar características compatíveis com fracionamento de transações.



Comportamento identificado:

- 10 transações PIX
- R\$ 4.900 por transação
- R\$ 49.000 movimentados no total
- Operações realizadas em poucos minutos
- Todas as transações foram aprovadas
- Nenhuma transação, isoladamente, ultrapassou o limite estabelecido



Risco percebido

O risco não estava em uma transação isolada, mas no padrão formado pelo conjunto das operações.



QAfinity

FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

Chamado 02 | Suspeita de transação duplicada

Origem: Área de Operações /
Monitoramento

Classificação: Incidente operacional

Status: Necessita investigação



Foi identificada uma possível duplicidade de débito associada a uma transação PIX.

O cliente realizou uma primeira tentativa e, após não receber o retorno da operação, realizou uma nova tentativa.



Comportamento identificado:

**Primeira requisição apresentou timeout.
A operação pode ter sido processada no backend.**

Cliente realizou um retry.

Uma segunda requisição foi processada.

Risco:

-  Débito duplicado
-  Impacto financeiro ao cliente
-  Falha de idempotência

Feature relacionada: Feature 05 | Garantir idempotência



FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

Chamado 02 | Suspeita de transação duplicada

Origem: Área de Operações /
Monitoramento

Classificação: Incidente operacional

Status: Necessita investigação



Foi identificada uma possível duplicidade de débito associada a uma transação PIX.

O cliente realizou uma primeira tentativa e, após não receber o retorno da operação, realizou uma nova tentativa.



Comportamento identificado:

**Primeira requisição apresentou timeout.
A operação pode ter sido processada no backend.**

Cliente realizou um retry.

Uma segunda requisição foi processada.

Risco:

-  Débito duplicado
-  Impacto financeiro ao cliente
-  Falha de idempotência

Feature relacionada: Feature 05 | Garantir idempotência

Feature relacionada: Feature 05 | Garantir idempotência

FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

Chamado 03 | Transação em análise sem resolução

Origem: Atendimento /

Monitoramento

Classificação: Incidente operacional

Status: Necessita investigação



Foi identificada uma transação que permanece em REVIEW por mais de 24 horas, sem uma ação ou atualização clara para tratamento do caso.



Comportamento identificado:

- Transação direcionada para REVIEW.
- Operação permanece nesse estado por período superior a 24h.
- Não há tratamento operacional evidente para identificar o caso.

Risco:

-  Operação potencialmente 'presa'
-  Falha de acompanhamento
-  Impacto na experiência do cliente
-  Risco operacional

FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?



Chamado 03 | Transação em análise sem resolução

Origem: Atendimento /
Monitoramento
Classificação: Incidente operacional

Features relacionadas:

- Feature 06 | Comunicar resultado acionável
- Feature 07 | Registrar evidências operacionais

Status: Necessita investigação



Foi identificada uma transação que permanece em REVIEW por mais de 24 horas, sem uma ação ou atualização clara para tratamento do caso.



Comportamento identificado:

- Transação direcionada para REVIEW.
- Operação permanece nesse estado por período superior a 24h.
- Não há tratamento operacional evidente para identificar o caso.

Risco:

- ⚠ Operação potencialmente ‘presa’
- ⚠ Falha de acompanhamento
- ⚠ Impacto na experiência do cliente
- ⚠ Risco operacional

Features relacionadas:

Feature 06 | Comunicar resultado acionável • Feature 07 | Registrar evidências operacionais



QAfinity

FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

 **Chamado 04 | Falha sem definição sobre o status da transação**

Origem: Atendimento / Cliente

Classificação: Incidente de comunicação

Status: Necessita investigação

Status: Necessita investigação



Mensagem de erro após realizar um PIX

O cliente recebeu uma mensagem de erro após realizar um PIX, porém não consegue identificar se a transação foi efetivamente processada ou se deve realizar uma nova tentativa.



Comportamento identificado:

- Cliente não recebeu uma resposta conclusiva.
- Não está claro se a operação foi processada.
- Cliente pode realizar um novo retry sem saber o estado da operação.

Risco:

-  Nova tentativa indevida
-  Possível duplicidade
-  Perda de confiança
-  Falha na comunicação do resultado



FINBANK | Os problemas que chegaram até nós

O que os clientes estão relatando?

 **Chamado 04 | Falha sem definição sobre o status da transação**

Origem: Atendimento / Cliente

Classificação: Incidente de comunicação

Status: Necessita investigação

Status: Necessita investigação

Features relacionadas:

Feature 05 | Garantir idempotência
Feature 06 | Comunicar resultado acionável



Mensagem de erro após realizar um PIX

O cliente recebeu uma mensagem de erro após realizar um PIX, porém não consegue identificar se a transação foi efetivamente processada ou se deve realizar uma nova tentativa.



Comportamento identificado:

- Cliente não recebeu uma resposta conclusiva.
- Não está claro se a operação foi processada.
- Cliente pode realizar um novo retry sem saber o estado da operação.

Risco:

-  Nova tentativa indevida
-  Possível duplicidade
-  Perda de confiança
-  Falha na comunicação do resultado

Features relacionadas:

Feature 05 | Garantir idempotência • Feature 06 | Comunicar resultado acionável



Mão na massa | Investigando os incidentes da FinBank

O desafio

Vocês fazem parte do time de QA da FinBank.

A empresa recebeu alertas sobre comportamentos que podem representar riscos financeiros, operacionais e de fraude.

Sua missão é investigar os incidentes e descobrir:

O que deveria ser testado para evitar que isso acontecesse?



Missão 1 | Investigue o incidente



CRONÔMETRO
12min

Cada grupo recebe um chamado/alerta diferente.

- 1** Qual é o comportamento observado?
- 2** Qual é o risco para a FinBank?
- 3** Qual Feature parece estar relacionada?
- 4** Qual regra de negócio deveria proteger esse comportamento?
- 5** O que precisaríamos testar para reproduzir ou prevenir o incidente?

PERGUNTAS-GUIA, NÃO CHECKLIST

As perguntas orientam a investigação. O grupo deve compartilhar os achados e decisões mais relevantes da missão; não é necessário responder a todas as perguntas. Itens, riscos, cenários ou insights adicionais são bem-vindos.





Utilize a IA como apoio à investigação do incidente.

CONTEXTO QUE O GRUPO FORNECE

A partir do conhecimento adquirido sobre a FinBank, do incidente recebido e da estratégia de testes, conduza a IA para ajudá-los a identificar os cenários que precisam ser investigados.

Regras da missão
Não existe prompt pronto.

CONVERSA QUE CONDUZ

O grupo deve decidir:

O que informar para a IA?
Que contexto fornecer?
Que perguntas fazer?
Que informações precisam ser refinadas?

VALIDAÇÃO QUE REALIZA

Como validar as respostas?

Quando é necessário corrigir ou direcionar a IA?

PERGUNTAS-GUIA, NÃO CHECKLIST

As perguntas orientam a investigação. O grupo deve compartilhar os achados e decisões mais relevantes da missão; não é necessário responder a todas as perguntas. Itens, riscos, cenários ou insights adicionais são bem-vindos.





A IA encontrou o que vocês esperavam?

✓ O que a IA encontrou?

✗ O que ela não encontrou?

⚠ O que ela encontrou, mas precisa ser ajustado?

💥 A IA criou alguma informação que não estava no contexto?

E principalmente:
Existe algum cenário importante que vocês identificaram e a IA não identificou?

PERGUNTAS-GUIA, NÃO CHECKLIST

As perguntas orientam a investigação. O grupo deve compartilhar os achados e decisões mais relevantes da missão; não é necessário responder a todas as perguntas. Itens, riscos, cenários ou insights adicionais são bem-vindos.

Cenário gerado | Avaliação

Critério	Resposta
Relevante para o risco?	Sim / Não
Cobre a regra de negócio?	Sim / Talvez / Não
Tem dados adequados?	Sim / Talvez / Não
Existe algum cenário faltando?	Sim / Não
A IA inventou alguma regra?	Sim / Não
Vale automatizar?	Sim / Não



**O que está faltando?**

Agora é hora de olhar além do que a IA encontrou.

1

**Incidente**

O que o incidente nos revela sobre o comportamento esperado?

2

**Testes que nós imaginamos**

Quais cenários surgiram a partir do nosso conhecimento do problema?

3

**Testes gerados pela IA**

O que a IA sugeriu e como isso se compara ao que identificamos?

4

**Lacunas encontradas**

O que ainda não foi coberto? Quais riscos, cenários ou validações importantes ficaram de fora?

ENTREGA FINAL**1 cenário que a IA não gerou**

A IA acelera a geração, mas o conhecimento do domínio e o pensamento crítico identificam o que realmente precisa ser testado.

O objetivo não é provar que a IA é ruim, e sim complementar a geração da IA com a nossa experiência e visão de negócio.

**PERGUNTAS-GUIA, NÃO CHECKLIST**

As perguntas orientam a investigação. O grupo deve compartilhar os achados e decisões mais relevantes da missão; não é necessário responder a todas as perguntas. Itens, riscos, cenários ou insights adicionais são bem-vindos.



Agora o grupo terá uma lista de possibilidades.
Mas não dá para automatizar tudo.

Escolha os 3 cenários mais importantes para a estratégia de qualidade da FinBank.

DECISÃO EM DUAS ETAPAS

1. Contexto e escolha dos três cenários

2. Tabela de decisão e justificativa

Cenário	Risco	Prioridade	Automatizar?	Justificativa
Cenário 1	Alto	Alto	Sim	...
Cenário 2	Alto	Médio	Sim	...
Cenário 3	Médio	Baixo	Talvez	...

Justificativa: área de reflexão do grupo

PERGUNTAS-GUIA, NÃO CHECKLIST

As perguntas orientam a investigação. O grupo deve compartilhar os achados e decisões mais relevantes da missão; não é necessário responder a todas as perguntas. Itens, riscos, cenários ou insights adicionais são bem-vindos.



1

1. O grupo apresentou

"O que vocês encontraram?"

2

2. Existe divergência?

"Alguém chegou a uma conclusão diferente?"

3

3. Explorar o raciocínio

"O que levou vocês a essa decisão?"

4

4. Provocar

Escolher uma pergunta de provocação específica da missão.

5

5. Fechar

"Então, qual é o principal aprendizado dessa missão?"



Obrigada pela participação!



LinkedIn

Daniela Lima



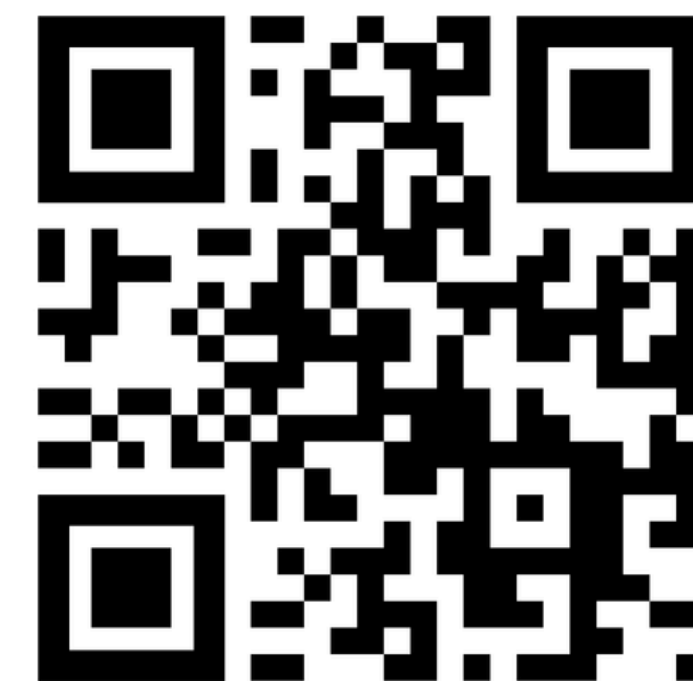
Sandra Pavan



2. Pesquisa em idealização

Estamos idealizando uma pesquisa para um projeto que envolve o PDI.

A proposta é investigar como transformar aprendizados, necessidades e decisões em desenvolvimento contínuo.





**Qualidade não é fazer mais testes passarem.
É fazer os testes certos revelarem o que ainda
não estamos enxergando.**

Qualidade vai além da evidência

WORKSHOP FinBank

#TheDevConf 2026 | TDC SÃO PAULO



QAfinity

Rodada de discussão sobre a Missão 1

Para abrir

"O que chamou mais atenção de vocês nesse incidente?"

"Qual foi o principal risco que vocês identificaram?"

Para aprofundar

"Todos chegaram à mesma Feature? Se não, por quê?"

"Que informação do incidente fez vocês seguirem por esse caminho?"

"Alguém interpretou o comportamento de outra forma?"

Para provocar

"Estamos olhando para o sintoma ou para a causa?"

"Se esse incidente chegasse amanhã em produção, o que vocês investigariam primeiro?"

Para fechar

"O que esse incidente nos mostrou que precisava ser investigado além do comportamento individual da transação?"



Rodada de discussão sobre a Missão 2

Para abrir

"Como vocês começaram a conversa com a IA?"

"O que vocês precisaram fornecer para ela entender o problema?"

Para aprofundar

"A primeira resposta foi suficiente?"

"Em algum momento vocês precisaram corrigir ou direcionar a IA?"

"O que vocês descobriram durante essa interação que não estava claro inicialmente?"

Para provocar

"Se vocês tivessem dado menos contexto, o resultado seria o mesmo?"

"Quem conduziu a investigação: vocês ou a IA?"

Essa última pode render uma boa discussão.

Para fechar

"O resultado veio da IA ou da combinação entre o conhecimento de vocês e a IA?"

Quem conduziu a investigação: vocês ou a IA?



Rodada de discussão sobre a Missão 3

Para abrir

"A IA encontrou o que vocês esperavam?"

"Qual foi o resultado mais interessante que ela trouxe?"

Para aprofundar

"Algum cenário gerado precisou ser descartado?"

"Algum cenário precisou ser alterado?"

"A IA considerou o risco principal do incidente?"

Para provocar

"Encontramos algum cenário que parece correto, mas não está realmente relacionado ao risco?"

"A quantidade de cenários gerados significa que temos uma boa cobertura?"

"O que vocês confiaram na resposta da IA e o que precisaram validar?"

Para fechar

"O que a IA conseguiu acelerar e o que continuou dependendo do conhecimento de vocês?"

Quantidade de cenários, qualidade da cobertura e validação humana

Rodada de discussão sobre a Missão 4

Para abrir

"Qual foi a principal lacuna que vocês encontraram?"

"Essa lacuna apareceu na análise inicial ou surgiu durante a interação com a IA?"

Para aprofundar

"Por que esse cenário não estava sendo considerado?"

"A nossa suíte não tinha esse teste ou a nossa estratégia não fazia essa pergunta?"

Para provocar

"Se todos os testes existentes estavam verdes, como esse risco continuava existindo?"

"Estamos diante de uma ausência de teste ou de uma ausência de pensamento sobre o risco?"

Para fechar

"O que esse incidente revela sobre os limites da nossa estratégia atual?"

Ausência de teste versus ausência de pensamento sobre o risco



Rodada de discussão sobre a Missão 5

Para abrir

"Qual cenário vocês escolheram como prioridade número 1?"

Para aprofundar

"Por que ele ficou acima dos outros?"

"Todos os grupos priorizaram os mesmos cenários?"

Se houver divergência:

"O que fez um grupo considerar esse cenário mais crítico que o outro?"

Para provocar

"Estamos priorizando pela facilidade de automatizar ou pelo risco?"

Essa é uma ótima provocação.

Para fechar

"Se vocês tivessem recursos para automatizar apenas três cenários, vocês escolheriam os mais fáceis de automatizar ou os que protegem os maiores riscos?"

Estamos priorizando pela facilidade de automatizar ou pelo risco?

